

Méthode Fuzzy AHP pour l'évaluation des Serious Games Application au jeu Leuco'war

D'après l'article "Enhancing the Assessment of Serious Games using Fuzzy AHP"
d'Omari Kamal (2023)

1 Introduction à la méthode Fuzzy AHP

La méthode **Fuzzy AHP (Analytic Hierarchy Process flou)** est une technique de prise de décision multicritère qui combine :

- La méthode AHP classique de Saaty (1980) pour structurer hiérarchiquement les problèmes
- La logique floue de Zadeh (1965) pour gérer l'incertitude et l'imprécision des jugements humains

1.1 Pourquoi la logique floue ?

Les jugements humains exprimés en langage naturel ("haute importance", "importance modérée") sont imprécis. La logique floue permet de modéliser cette imprécision à l'aide de **nombres flous triangulaires**.

1.1.1 Nombre flou triangulaire

Un nombre flou triangulaire est noté par un triplet (l, m, u) où :

- l : borne inférieure (valeur la plus petite possible)
- m : valeur modale (valeur la plus probable)
- u : borne supérieure (valeur la plus grande possible)
- Avec la condition : $l \leq m \leq u$

Sa fonction d'appartenance est définie par :

$$\mu_{\tilde{M}}(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < l \\ \frac{x-l}{m-l} & \text{si } l \leq x \leq m \\ \frac{u-x}{u-m} & \text{si } m \leq x \leq u \\ 0 & \text{si } x > u \end{cases}$$

FIGURE 1 – Représentation d'un nombre flou triangulaire

2 Processus d'évaluation complet en 7 étapes

2.1 Étape 1 : Comparaison par paires des critères

L'évaluateur compare les dimensions deux à deux en utilisant des valeurs linguistiques qui sont ensuite converties en nombres flous triangulaires.

Ensemble des dimensions d'évaluation :

$$A = \{PD, TD, LD, BD\}$$

Avec :

- **PD (Pedagogical Dimension)** : Dimension pédagogique
- **TD (Technological Dimension)** : Dimension technologique
- **LD (Ludic Dimension)** : Dimension ludique
- **BD (Behavioural Dimension)** : Dimension comportementale

TABLE 1 – Correspondance valeurs linguistiques - nombres flous

Valeur linguistique	Importance relative	Nombre flou
Égale importance	1	(1, 1, 1)
Faible importance	2	(1, 2, 3)
Importance modérée	3	(2, 3, 4)
Importance forte	5	(4, 5, 6)
Importance très forte	7	(6, 7, 8)
Importance extrême	9	(8, 9, 9)

Comparaisons effectuées dans l'étude :

Justification des choix :

TABLE 2 – Comparaisons par paires des dimensions

Paire comparée	Valeur linguistique	Importance	Nombre flou
(PD, TD)	Importance modérée	3	(2, 3, 4)
(PD, BD)	Importance forte	5	(4, 5, 6)
(PD, LD)	Importance très forte	7	(6, 7, 8)
(TD, BD)	Importance modérée	3	(2, 3, 4)
(TD, LD)	Importance forte	5	(4, 5, 6)
(BD, LD)	Importance modérée	3	(2, 3, 4)

- Contexte purement formatif → PD privilégiée
- Population universitaire scientifique habituée aux technologies → TD privilégiée par rapport à BD et LD
- Utilisation dans une activité pédagogique sanctionnée → BD privilégiée par rapport à LD

2.2 Étape 2 : Construction de la matrice de jugement floue

On construit la matrice $\tilde{M}$ contenant tous les nombres flous triangulaires $\tilde{P}_{ij}\{l_{ij}, m_{ij}, u_{ij}\}$:

$$\tilde{M} = \begin{pmatrix} (1, 1, 1) & \tilde{P}_{12} & \tilde{P}_{13} & \tilde{P}_{14} \\ \tilde{P}_{21} & (1, 1, 1) & \tilde{P}_{23} & \tilde{P}_{24} \\ \tilde{P}_{31} & \tilde{P}_{32} & (1, 1, 1) & \tilde{P}_{34} \\ \tilde{P}_{41} & \tilde{P}_{42} & \tilde{P}_{43} & (1, 1, 1) \end{pmatrix}$$

Avec la propriété :

$$\tilde{P}_{ij} = \tilde{P}_{ji}^{-1} \quad \text{et} \quad \tilde{P}_{ji}^{-1} = \left(\frac{1}{u_{ij}}, \frac{1}{m_{ij}}, \frac{1}{l_{ij}} \right)$$

Matrice obtenue :

$$\tilde{M} = \begin{pmatrix} (1, 1, 1) & (2, 3, 4) & (4, 5, 6) & (6, 7, 8) \\ \left(\frac{1}{4}, \frac{1}{3}, \frac{1}{2}\right) & (1, 1, 1) & (2, 3, 4) & (4, 5, 6) \\ \left(\frac{1}{6}, \frac{1}{5}, \frac{1}{4}\right) & \left(\frac{1}{4}, \frac{1}{3}, \frac{1}{2}\right) & (1, 1, 1) & (2, 3, 4) \\ \left(\frac{1}{8}, \frac{1}{7}, \frac{1}{6}\right) & \left(\frac{1}{6}, \frac{1}{5}, \frac{1}{4}\right) & \left(\frac{1}{4}, \frac{1}{3}, \frac{1}{2}\right) & (1, 1, 1) \end{pmatrix}$$

2.3 Étape 3 : Calcul du ratio de cohérence (Consistency Ratio)

Le ratio de cohérence vérifie la validité des comparaisons :

$$CI = \frac{\lambda_{\max} - n}{n - 1}$$

$$CR = \frac{CI}{RI} \leq 0.10$$

Avec :

- $\lambda_{\max}$: valeur propre maximale de la matrice
- n : nombre de critères (ici $n = 4$)
- RI : indice aléatoire (pour $n = 4$, $RI = 0.90$)
- $CR \leq 0.10$: seuil de cohérence acceptable selon Saaty [19]

Résultats obtenus :

$$\lambda_{\max} = 4.154, \quad CI = 0.051, \quad CR = 0.057 \leq 0.10$$

Le ratio de cohérence de 5.7% est inférieur à 10%, donc les comparaisons sont validées.

2.4 Étape 4 : Calcul de la moyenne géométrique floue

Pour chaque critère i , on calcule la moyenne géométrique floue :

$$\tilde{r}_i = \left(\prod_{j=1}^n \tilde{P}_{ij} \right)^{\frac{1}{n}}, \quad i = 1, 2, \dots, n$$

Application pour PD :

$$\tilde{r}_{PD} = \left[(1 \times 2 \times 4 \times 6)^{\frac{1}{4}}, (1 \times 3 \times 5 \times 7)^{\frac{1}{4}}, (1 \times 4 \times 6 \times 8)^{\frac{1}{4}} \right] = (2.91, 3.20, 3.46)$$

2.5 Étape 5 : Calcul des poids flous

Le poids flou de chaque critère est obtenu en multipliant la moyenne géométrique floue par l'inverse de la somme vectorielle :

$$\tilde{w}_i = \tilde{r}_i \otimes \left(\sum_{i=1}^n \tilde{r}_i \right)^{-1}, \quad i = 1, 2, \dots, n$$

Calcul de la somme des moyennes géométriques :

$$\sum \tilde{r}_i = (2.91+1.47+0.85+0.57, 3.20+1.62+0.94+0.63, 3.46+1.76+1.02+0.69)$$

$$\sum \tilde{r}_i = (5.80, 6.39, 6.93)$$

Inverse de la somme :

$$\left(\sum \tilde{r}_i\right)^{-1} = \left(\frac{1}{6.93}, \frac{1}{6.39}, \frac{1}{5.80}\right) = (0.144, 0.156, 0.172)$$

Poids flou pour PD :

$$\tilde{w}_{PD} = (2.91 \times 0.144, 3.20 \times 0.156, 3.46 \times 0.172) = (0.419, 0.499, 0.595)$$

2.6 Étape 6 : Défuzzification des poids flous

On convertit chaque poids flou triangulaire en une valeur numérique unique par la moyenne des trois valeurs :

$$M_i = \frac{lw_i + mw_i + uw_i}{3}, \quad i = 1, 2, \dots, n$$

Pour PD :

$$M_{PD} = \frac{0.419 + 0.499 + 0.595}{3} = 0.504$$

2.7 Étape 7 : Normalisation des poids

Les poids défuzzifiés sont normalisés pour que leur somme soit égale à 1 :

$$N_i = \frac{M_i}{\sum_{i=1}^n M_i}, \quad i = 1, 2, \dots, n$$

Résultats finaux :

$$\sum M_i = 0.504 + 0.232 + 0.137 + 0.127 = 1.00$$

$$N_{PD} = \frac{0.504}{1.00} = 0.504$$

TABLE 3 – Poids des dimensions après normalisation

Dimension	Poids normalisé
Dimension Pédagogique (PD)	0.504
Dimension Technologique (TD)	0.232
Dimension Ludique (LD)	0.137
Dimension Comportementale (BD)	0.127

2.8 Pondérations obtenues

3 Application au jeu sérieux Leuco'war

3.1 Présentation du jeu

Le jeu sérieux **Leuco'war** a été créé par Philippe Cosentino sur le thème des "interactions entre différents leucocytes".

Scénario pédagogique :

- L'étudiant incarne un nano-médecin
- Mission : aider le système immunitaire d'un patient à guérir rapidement
- Objectif : découvrir les macrophages, monocytes, mastocytes et lymphocytes B
- Contexte : science-fiction médicale

3.2 Validation par commission pédagogique

La commission pédagogique du secteur des sciences de la vie à l'Université Hassan II de Casablanca a approuvé l'utilisation de Leuco'war pour expérimenter le système d'évaluation.

3.3 Collecte des données

Après avoir joué à Leuco'war, les étudiants ont répondu à un questionnaire à choix multiples (QCM) conçu selon les critères d'évaluation.

3.4 Vérification de la fiabilité du questionnaire

La cohérence interne du questionnaire a été mesurée par l'**alpha de Cronbach** :

$$\alpha = \frac{k}{k-1} \left(1 - \frac{\sum_{i=1}^k \sigma_i^2}{\sigma_T^2} \right)$$

Résultat :

$$\alpha = 0.954 > 0.70 \quad (\text{seuil acceptable selon DeVellis [20]})$$

Cette valeur indique une excellente cohérence interne du questionnaire.

3.5 Résultats de l'évaluation

TABLE 4 – Résultats par dimension

Dimension	Moyenne obtenue
Dimension Ludique (LD)	88.19%
Dimension Comportementale (BD)	75.94%
Dimension Technologique (TD)	72.88%
Dimension Pédagogique (PD)	56.32%

3.6 Analyse des résultats

Constatations principales :

1. **Dimension Ludique prédominante (88.19%)** : Le jeu est perçu par les étudiants comme une activité principalement ludique et divertissante.
2. **Conception orientée technologie et comportement** : La conception a privilégié les aspects technologiques et comportementaux (interactions entre leucocytes) plutôt que les objectifs pédagogiques stricts.
3. **Dimension Pédagogique plus faible (56.32%)** : Indique que le jeu remplit moins bien sa fonction éducative que sa fonction ludique.
4. **Absence de gestion des erreurs** : Le jeu ne propose pas d'explications ni de remédiations pour les erreurs commises.

5. **Manque de choix de difficulté** : Les étudiants ont signalé l'absence de niveaux de difficulté adaptatifs.

3.7 Interprétation

Le jeu Leuco'war semble plus adapté à un **contexte de divertissement** qu'à un usage purement formatif. La dimension ludique peut être exploitée pour engager les étudiants, mais des améliorations pédagogiques sont nécessaires pour renforcer son efficacité éducative.

4 Conclusion

La méthode Fuzzy AHP a permis de :

- Pondérer objectivement les dimensions d'évaluation
- Prendre en compte l'incertitude des jugements humains
- Adapter l'évaluation au contexte spécifique d'utilisation
- Fournir une évaluation flexible et complète des serious games

Le système d'évaluation proposé offre une approche systématique pour évaluer les serious games non seulement comme outils de formation, mais aussi comme résultats de projets de développement d'outils dédiés aux contextes formatifs.